

# Virtualisation

## Suivi documentaire

| Éditeur         | Version | Date       | Modification         |
|-----------------|---------|------------|----------------------|
| Thomas SCULFORT | 1.0     | 30/08/2024 | Version Initiale     |
| Thomas SCULFORT | 1.1     | 14/09/2025 | Changement de format |

## Sommaire

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| Définitions.....                            | 2 |
| Définition Virtualisation : .....           | 2 |
| Définition Machine Virtuelle (VM) : .....   | 2 |
| Exemples d'utilisation.....                 | 2 |
| Plusieurs types d'hyperviseur (hôte).....   | 3 |
| Hyperviseur type 2 .....                    | 3 |
| Hyperviseur type 1 .....                    | 3 |
| Avantages Virtualisation / Limites .....    | 4 |
| Avantage : .....                            | 4 |
| Limites/inconvénients : .....               | 4 |
| Les autres types de virtualisations : ..... | 5 |
| Utilisation.....                            | 5 |
| Oracle VirtualBox .....                     | 5 |
| VMWare ESXi.....                            | 5 |

# Définitions

## Définition Virtualisation :

La virtualisation consiste, en informatique, à exécuter sur une machine hôte, dans un environnement isolé, des systèmes d'exploitation

## Définition Machine Virtuelle (VM) :

Une machine virtuelle ou VM est un environnement entièrement virtualisé qui fonctionne sur une machine physique. Elle exécute son propre système d'exploitation (OS) et bénéficie des mêmes équipements qu'une machine physique : CPU, mémoire RAM, disque dur et carte réseau (NIC). Plusieurs machines virtuelles avec des OS différents peuvent coexister sur le même serveur physique : Linux, MacOS, Windows...

## Exemples d'utilisation

Exemples de ce que la virtualisation permet de faire :

- Tester un OS sans l'installer sur votre machine physique
- S'assurer de la compatibilité d'une application avec différents OS
- Utiliser une application dans un environnement particulier
- Utiliser les fonctionnalités spécifiques d'un OS
- Simuler une 2e machine et faire des tests de communication simples
- Créer un petit réseau de plusieurs machines
- Simuler des environnements multi-OS
- Mutualiser des serveurs physiques et faire des économies
- Partager un serveur physique en plusieurs serveurs virtuels
- Rendre une architecture hautement disponible (HA) en améliorant sensiblement sa tolérance aux pannes
- Migrer des serveurs virtuels sur de nouveaux serveurs physiques
- Déployer un serveur virtuel à la volée
- Faciliter les opérations de maintenance

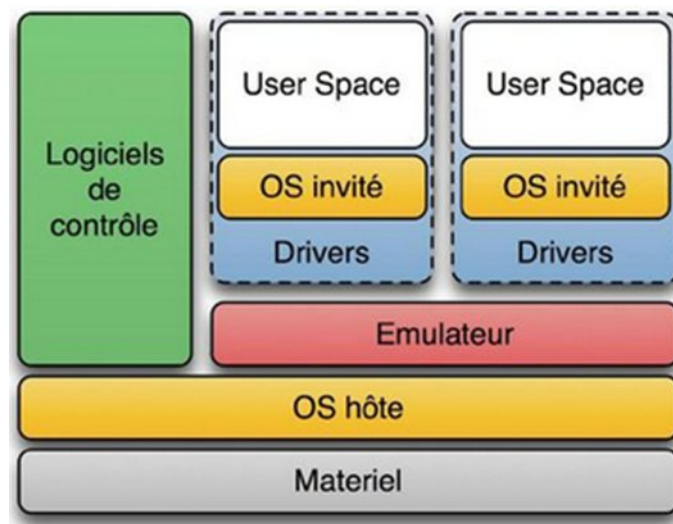
# Plusieurs types d'hyperviseur (hôte)

## Hyperviseur type 2

Définition : Un hyperviseur de type 2 est un logiciel qui tourne sur l'OS hôte. Ce logiciel permet de lancer un ou plusieurs OS invités. La machine virtualise et/ou **émule** le matériel pour les OS invités, ces derniers croient dialoguer directement avec ledit matériel.

Performances limitées, instables, utilisé dans le cadre de développement, des tests et usage personnel.

Exemple : C'est le cas d'Oracle VirtualBox, VMware Player/Workstation, Virtual PC

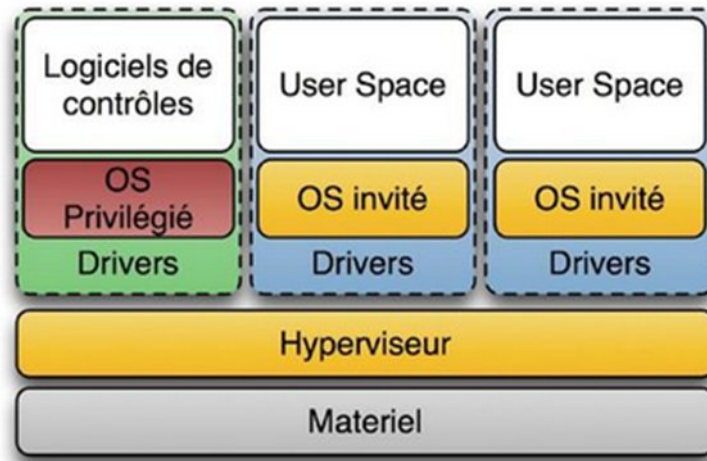


## Hyperviseur type 1

Définition : Un hyperviseur de type 1 est comme un kernel très léger et optimisé pour gérer les accès des noyaux d'OS invités à l'architecture matérielle sous-jacente. Si les OS invités fonctionnent en ayant conscience d'être virtualisés et sont optimisés pour, on parle alors de **para-virtualisation**.

Type d'hyperviseur utilisé en entreprise pour la production

Exemple : VMWare ESXi, Hyper-V, Proxmox, Xen Server, KVM/RHV



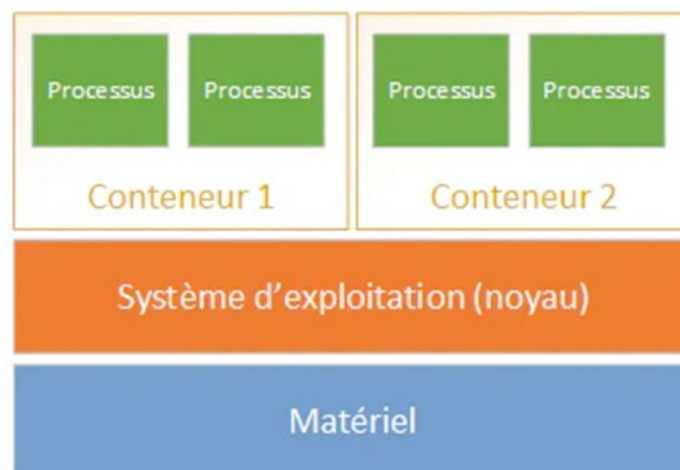
## Avantages Virtualisation / Limites

### Avantage :

- Gain occupation espace
- Réduction coûts coût hardware (acquisition et garantie)
- HA (répartition charge PRA et PCA)
- Facilité provisionnement/déploiement nouveau serveur
- Meilleure gestion en mutualisant les ressources (consommation électrique, CPU, RAM, NIC, Disque, carte graphique)
- Facilité de gestion (centralisation) et de sauvegarde

### Limites/inconvénients :

- Initialement des soucis de sécurité (manque d'étanchéité entre l'hôte et la VM)
- Performances, perte de 30% par rapport à un serveur physique (se tourner vers la « conteneurisation » comme Docker)



## Les autres types de virtualisations :

- Virtualisation des postes de travail (VDI : Virtual Desktop Infrastructure)
- Virtualisation d'applications (RemoteApp, Citrix)
- Virtualisation de réseaux (VMware NSX)
- Virtualisation de disque dur (VHD)
- Virtualisation de stockage (SAN)

## Utilisation

### Oracle VirtualBox

Découverte de l'outil pour les SIO1 à travers un TP.

### VMWare ESXi

Découverte de l'outil pour les SIO2 afin de réaliser leurs projets de fin d'année.

Un Serveur/Hyperviseur sera dédié pour plusieurs élèves.

Sources :

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Virtualisation>

<https://www.oracle.com/fr/cloud/definition-machine-virtuelle-vm/>

<https://openclassrooms.com/fr/courses/2035806-virtualisez-votre-architecture-et-vos-environnements-de-travail/6313926-decouvrez-la-virtualisation-une-reponse-a-des-problemes-de-terrain>

<https://www.appvizer.fr/magazine/services-informatiques/virtualisation/type-virtualisation>